

Arduino介绍

一、任务描述

Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件（各种型号的Arduino板）和软件（ArduinoIDE）。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。

它构建于开放原始码simple I/O介面版，并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个部分：硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板；另外一个则是Arduino IDE，你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码，将程序上传到Arduino电路板后，程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。

Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境，通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序，编译成二进制文件，烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目，可以只包含Arduino，也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件，它们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。

本次任务用到的自动驾驶汽车使用Arduino作为下位机，在操作自动驾驶汽车之前，需要大家掌握Arduino的基础知识，并且了解Arduino的开发环境，能够安装和配置Arduino的IDE。

二、任务目标

- 了解Arduino是什么，Arduino的基本框架，Arduino的基本功能。
- 了解Arduino引脚。
- 掌握Arduino IDE的功能，特点以及安装配置方法。
- 锻炼实战思维，提高实战技能。

三、任务环境

- 操作系统：Ubuntu20.04 ROS-neotic
- 工具软件：NoMachine
- 必备硬件：自动驾驶汽车

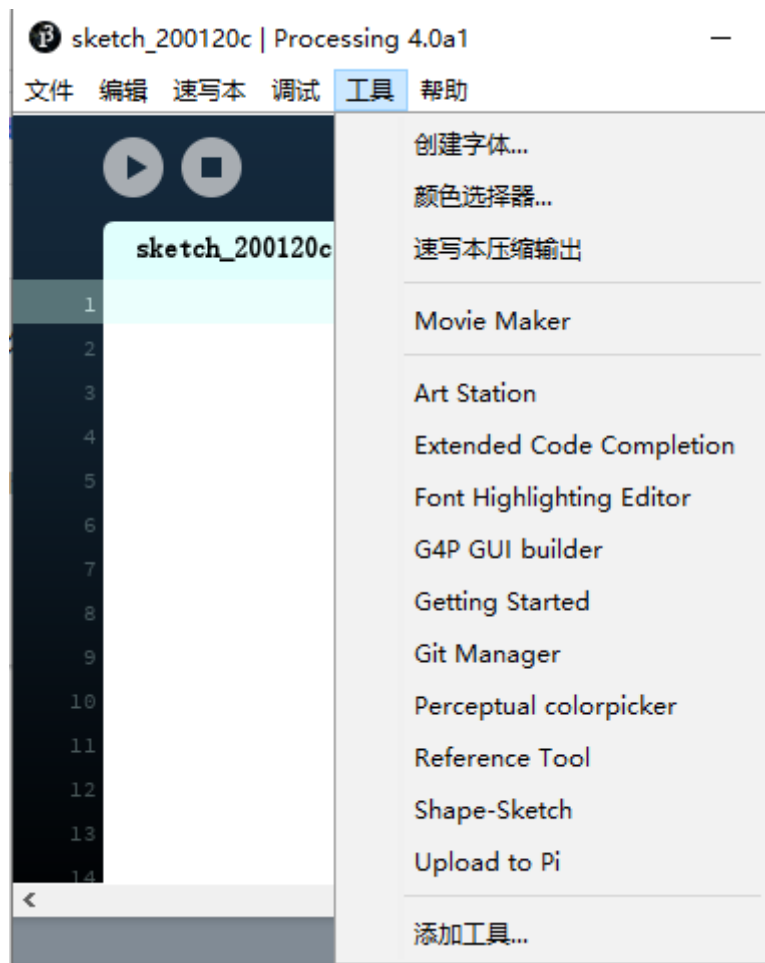
四、任务原理

4.1 Arduino介绍

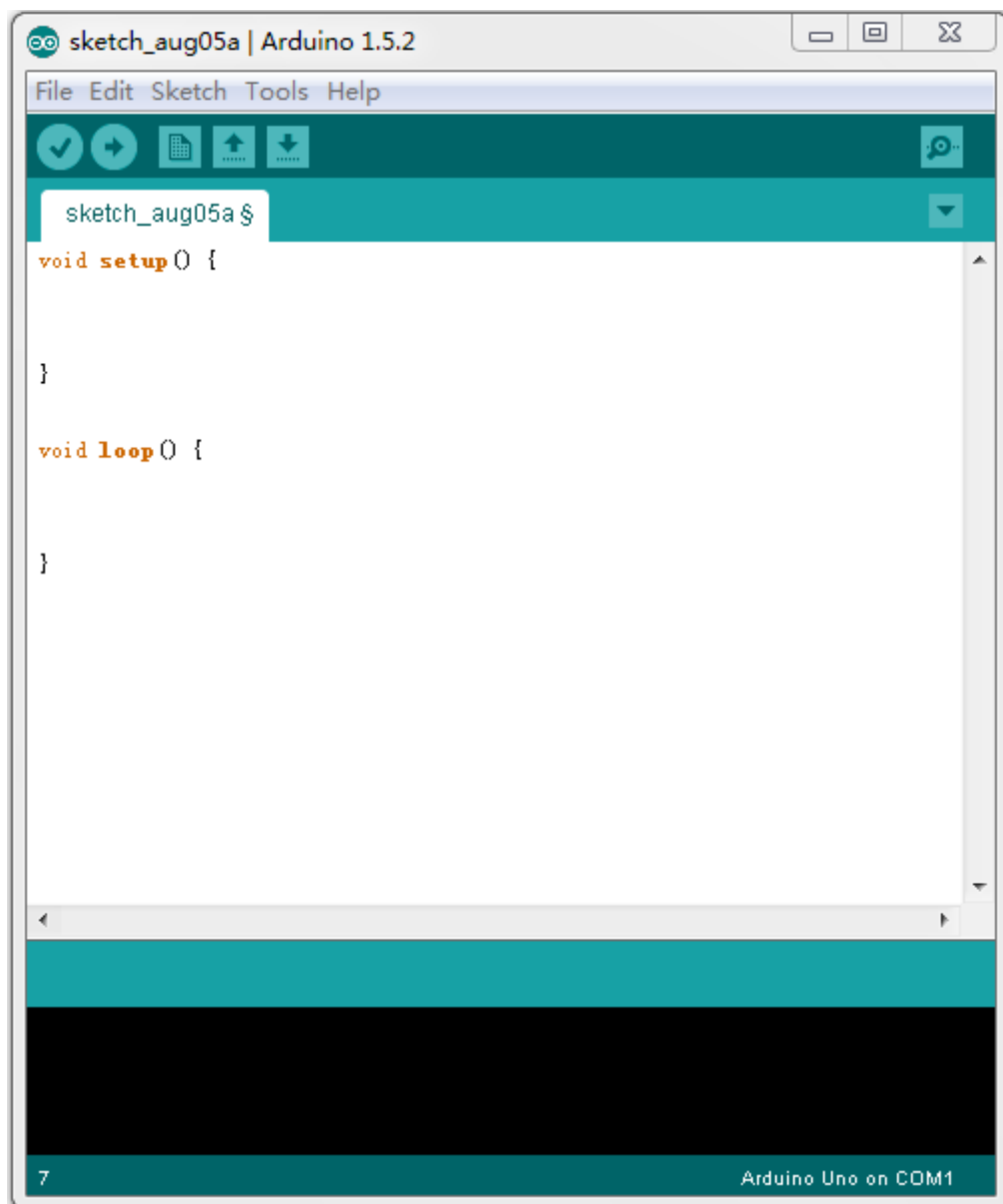
Arduino是一个偏向通用且开源的硬件框架，任何人都可以下载到Arduino的硬件设计图，并进行修改与发布，不需要经过Arduino团队的允许，但需要标明你的硬件框架是基于Arduino框架。

Arduino在最初设计就为了通用，易用而生，为了让开发者节约开发成本，所以开发了一套IDE与类C的编程语言，但是比C更简单，使得我们不需要去关心指针，底层硬件模块原理。

Arduino考虑到易用性，为了让大家能够快速上手所以基于Processing IDE开发了一套Arduino IDE，Processing IDE是第一款GUI可视化编程语言IDE，由麻省理工大学1996年研发，一经研发便名声大振，因为它改变了当时只能用命令行来编程的环境，使得编程易用性学习性变得简单了，并且它也是首款可以开发GUI界面的程序。



Processing IDE



Arduino IDE

此外，还有许多IDE已经支持Arduino，如Visual Studio Code已经推出了Arduino一体的开发插件，支持代码下载，开发板管理等。

开发语言

Arduino语言是使用wiring语言作为二次开发的语言，wiring语言是对avr-gcc库的二次封装，avr-gcc是专为单片机开发的glibc库，目的是高效，速度，且专为单片机开发的C库，它比常用的GCC速度要快许多。

wiring语言里封装了许多针对硬件控制的函数，它相当于一个硬件控制库，具体可以参考树莓派的wiringPI。

所以我们在开发时只需要调用里面的库函数就可以完成对硬件的控制，不需要去写复杂的指针方面的代码，甚至一些简单的硬件都不需要去看芯片手册，只需要知道这个函数怎么用就可以了。

如点亮LED只需要两行代码：

```
pinMode(pin1, OUTPUT);    //设置管脚1为输出模式
digitalWrite(pin1, HEIGHT); //向管脚1写入高电平， 点亮LED灯亮
```

Arduino的解释器是使用Java编写而成，需要区分一下解释器、编译器与编程语言的区别，编译器是负责将编程语言翻译为可执行的二进制文件，主要负责检查编程语言语法错误，语义问题，代码汇编优化工作，而语言不同，语言是用来描述程序应该怎样工作，编译器的作用就是解释描述并翻译成对应的机器指令以及生成对应的可执行文件，可执行文件其实就是一大堆CPU指令集，用于告诉CPU怎么工作，而解释器就类似Makefile，根据规则去调用不同的编译器来合并编译生成对应的文件，Arduino使用Java来写编译器，然后合并调用wiring库。

4.2 Arduino函数库和程序架构

Arduino程序的架构大体可分为3个部分。

(1) 声明变量及接口的名称。

(2) setup(): 在Arduino程序运行时首先要调用setup()函数，用于初始化变量、设置针脚的输出/输入类型、配置串口、引入类库文件等等。每次Arduino上电或重启后，setup()函数只运行一次。

(3) loop(): 在steup()函数中初始化和定义变量，然后执行loop()函数。顾名思义，该函数在程序运行过程中不断地循环，根据反馈，相应地改变执行情况。通过该函数动态控制Arduino主控板。

Arduino官方团队提供了一套标准的Arduino函数库，如下所示。

- EEPROM：读写程序库
- Ethernet：以太网控制器程序库
- LiquidCrystal：LCD控制程序库
- Servo：舵机控制程序库
- SoftwareSerial：任何数字IO口模拟串口程序库
- Stepper：步进电机控制程序库
- Matrix：LED矩阵控制程序库
- Sprite：LED矩阵图像处理控制程序库
- Wire：TWI/I2C总线程序库

4.3 ArduinoMega2560 引脚表

ArduinoMega2560采用的是ATMEGA2560-16AU芯片。芯片内部有自己对引脚的一套编号，从1开始也就是PG5引脚。而Arduino板子对芯片引脚编号进行了重排，也就是映射，分为Digital跟Analog两种类型。Digital从0开始也就是PE0，Analog从0开始也就是PF0。

芯片引脚编号	引脚名	引脚功能	板子引脚编号
43	PD0	INT0 SCL	
44	PD1	INT1 SDA	
98	AREF		
	GND		
26	PB7	PCINT7 OC1C	13
25	PB6	PCINT6 OC1B	12
24	PB5	PCINT5 OC1A	11
23	PB4	PCINT4 OC2A	10
18	PH6	OC2B	9
17	PH5	OC4C	8
16	PH4	OC4B	7
15	PH3	OC4A	6
5	PE3	AIN1 OC3A	5
1	PG5	OC0B	4
7	PE5	INT5 OC3C	3
6	PE4	INT4 OC3B	2
3	PE1	TXD0	1
2	PE0	PCINT8 RXD0	0
64	PJ1	PCINT10 TXD3	14
63	PJ0	PCINT9 RXD3	15
13	PH1	TXD2	16
12	PH0	RXD2	17
46	PD3	INT3 TXD1	18
45	PD2	INT2 RXD1	19
44	PD1	INT1 SDA	14

引脚表

映射引脚号(Digital)	芯片引脚名	引脚功能
0	PE0	RXD0 / PCINT8
1	PE1	TXD0
2	PE4	OC3B / INT4
3	PE5	OC3C / INT5
4	PG5	OC0B
5	PE3	OC3A / AIN1
6	PH3	OC4A
7	PH4	OC4B
8	PH5	OC4C
9	PH6	OC2B
10	PB4	OC2A / PCINT4
11	PB5	OC1A / PCINT5
12	PB6	OC1B / PCINT6
13	PB7	OC0A / OC1C/PCINT7
14	PJ1	TXD3 / PCINT10
15	PJ0	RXD3 / PCINT9
16	PH1	TXD2
17	PH0	RXD2
18	PD3	TXD1 / INT3
19	PD2	RXD1 / INT2
20	PD1	SDA / INT1
21	PD0	SCL / INT0
22	PA0	AD0
23	PA1	AD1
24	PA2	AD2
25	PA3	AD3
26	PA4	AD4
27	PA5	AD5
28	PA6	AD6
29	PA7	AD7
30	PC7	A15
31	PC6	A14
32	PC5	A13
33	PC4	A12
34	PC3	A11
35	PC2	A10
36	PC1	A9
37	PC0	A8
38	PD7	T0
39	PG2	ALE
40	PG1	RD
41	PG0	WR
42	PL7	

43	PL6	
44	PL5	OC5C
45	PL4	OC5B
46	PL3	OC5A
47	PL2	T5
48	PL1	ICP5
49	PL0	ICP4
50	PB3	MISO / PCINT3
51	PB2	MOSI / PCINT2
52	PB1	SCK / PCINT1
53	PB0	SS / PCINT0

映射引脚号(Analog)	芯片引脚名	引脚功能
0	PF0	ADC0
1	PF1	ADC1
2	PF2	ADC2
3	PF3	ADC3
4	PF4	ADC4 / TCK
5	PF5	ADC5 / TMS
6	PF6	ADC6 / TDO
7	PF7	ADC7 / TDI
8	PK0	ADC8 / PCINT16
9	PK1	ADC9 / PCINT17
10	PK2	ADC10 / PCINT18
11	PK3	ADC11 / PCINT19
12	PK4	ADC12 / PCINT20
13	PK5	ADC13 / PCINT21
14	PK6	ADC14 / PCINT22
15	PK7	ADC15 / PCINT23

PWM引脚

说明：Digital引脚带有OC功能的为PWM引脚

映射引脚号(Digital)	芯片引脚名	引脚功能
2	PE4	OC3B / INT4
3	PE5	OC3C / INT5
4	PG5	OC0B
5	PE3	OC3A / AIN1
6	PH3	OC4A
7	PH4	OC4B
8	PH5	OC4C
9	PH6	OC2B
10	PB4	OC2A / PCINT4
11	PB5	OC1A / PCINT5
12	PB6	OC1B / PCINT6
13	PB7	OC0A / OC1C/PCINT7
44	PL5	OC5C
45	PL4	OC5B
46	PL3	OC5A

串口引脚

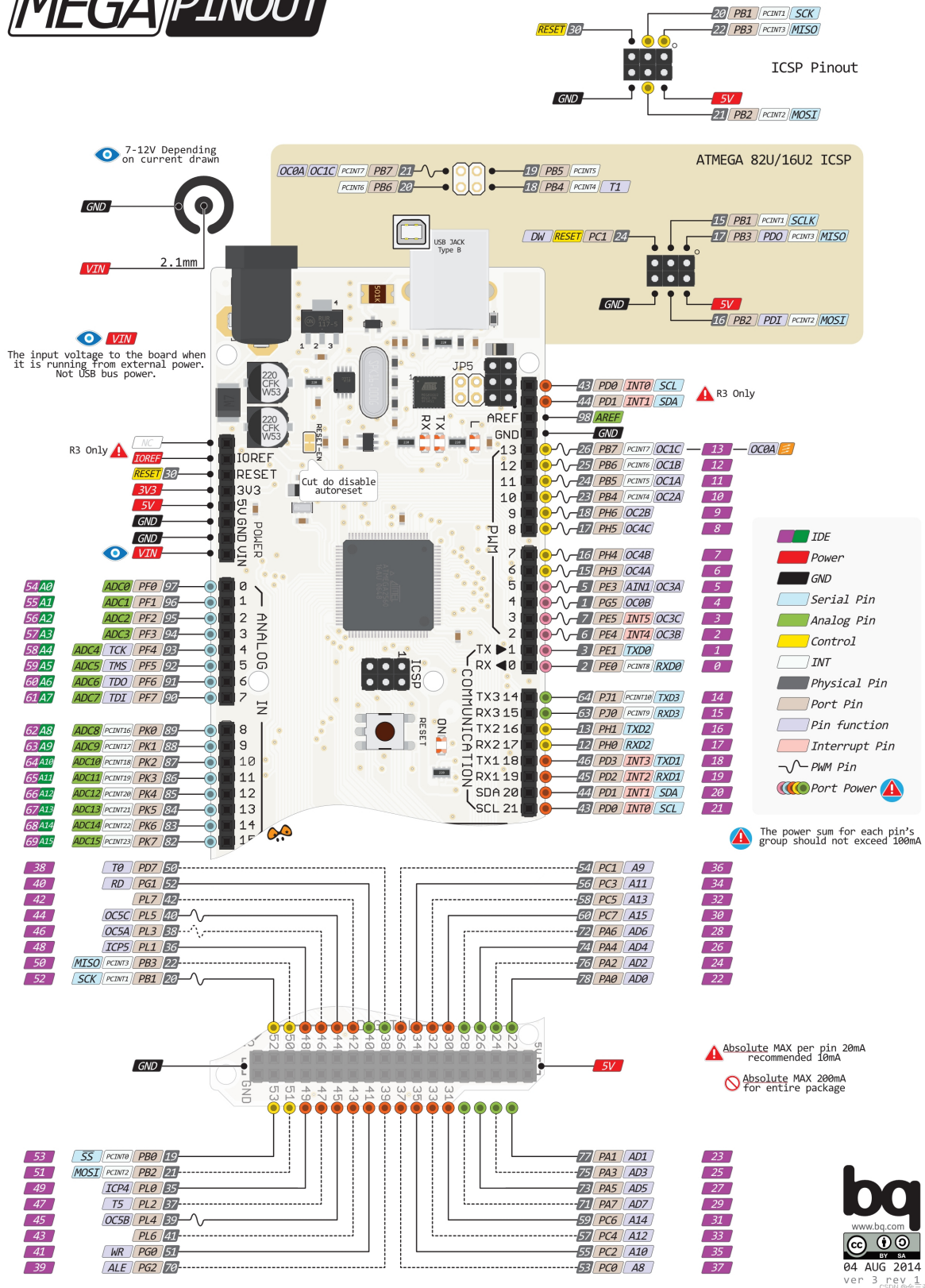
串口号	TXD	RXD
UART 0	Digital Pin 1	Digital Pin 0
UART 1	Digital Pin 18	Digital Pin 19
UART 2	Digital Pin 16	Digital Pin 17
UART 3	Digital Pin 14	Digital Pin 15

外部中断引脚

芯片中断号	映射引脚号(Digital)	Arduino中断号
INT0	21	int.2
INT1	20	int.3
INT2	19	int.4
INT3	18	int.5
INT4	2	int.0
INT5	3	int.1

引脚图

MEGA PINOUT



4.4 Arduino IDE

arduino IDE官方版是一款开源的编程开发工具。arduino IDE最新版基于Processing IDE开发，拥有很强的兼容性，支持在主流操作系统上运行。arduino IDE软件支持支持Nano, Mega, Esplora, 以太网, Fio等多个开发板，内置了入门教程，能够帮助相关的开发人员快速地上手。

Arduino IDE软件功能:

1、跨平台

Arduino IDE可以在Windows、Macintosh OSX、Linux三大主流操作系统上运行，而其他的大多数控制器只能在Windows上开发。

2、简单清晰的开发

基于processing IDE开发。对于初学者来说，极易掌握，同时有着足够的灵活性。语言基于wiring语言开发，是对AVRGCC库的二次封装，不需要太多的单片机基础、编程基础，简单学习后，你也可以快速的进行开发。

3、开放性

硬件原理图、电路图、IDE软件及核心库文件都是开源的，在开源协议范围内里可以任意修改原始设计及相应代码。

4、社区与第三方支持

有着众多的开发者和用户，你可以找到他们提供的众多开源的示例代码、硬件设计。例如，可以在Github、Openjumper等网站找到第三方硬件、外设、类库等支持，更快更简单的扩展你的项目。

5、硬件开发的趋势

Arduino IDE不仅仅是全球最流行的开源硬件，也是一个优秀的硬件开发平台，更是硬件开发的趋势。简单的开发方式使得开发者更关注创意与实现，更快的完成自己的项目开发，大大节约了学习的成本，缩短了开发的周期。

Arduino IDE软件特点：

- 1、开放源代码的电路图设计，程序开发接口免费下载，也可依需求自己修改。
- 2、使用低价格的微处理控制器(AVR系列控制器)，可以采用USB接口供电，不需外接电源，也可以使用外部9VDC输入。
- 3、Arduino支持ISP在线烧，可以将新的“bootloader”固件烧入AVR芯片。有了bootloader之后，可以通过串口或者USB to Rs232线更新固件。
- 4、可依据官方提供的Eagle格式PCB和SCH电路图简化Arduino模组，完成独立运作的微处理控制;可简单地与传感器，各式各样的电子元件连接(例如：红外线,超音波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达等)。
- 5、支持多种互动程序，如：Flash、Max/Msp、VWV、PD、C、Processing等。
- 6、应用方面，利用Arduino，突破以往只能使用鼠标、键盘、CCD等输入的装置的互动内容，可以更简单地达成单人或多人游戏互动。

数据类型介绍：

- boolean布尔
- char字符
- byte字节
- int整数
- unsigned int无符号整数
- long长整数
- unsigned long无符号长整数
- float浮点
- double双字节浮点
- string字符串

- array数组

五、任务步骤

步骤一 Arduino IDE的安装

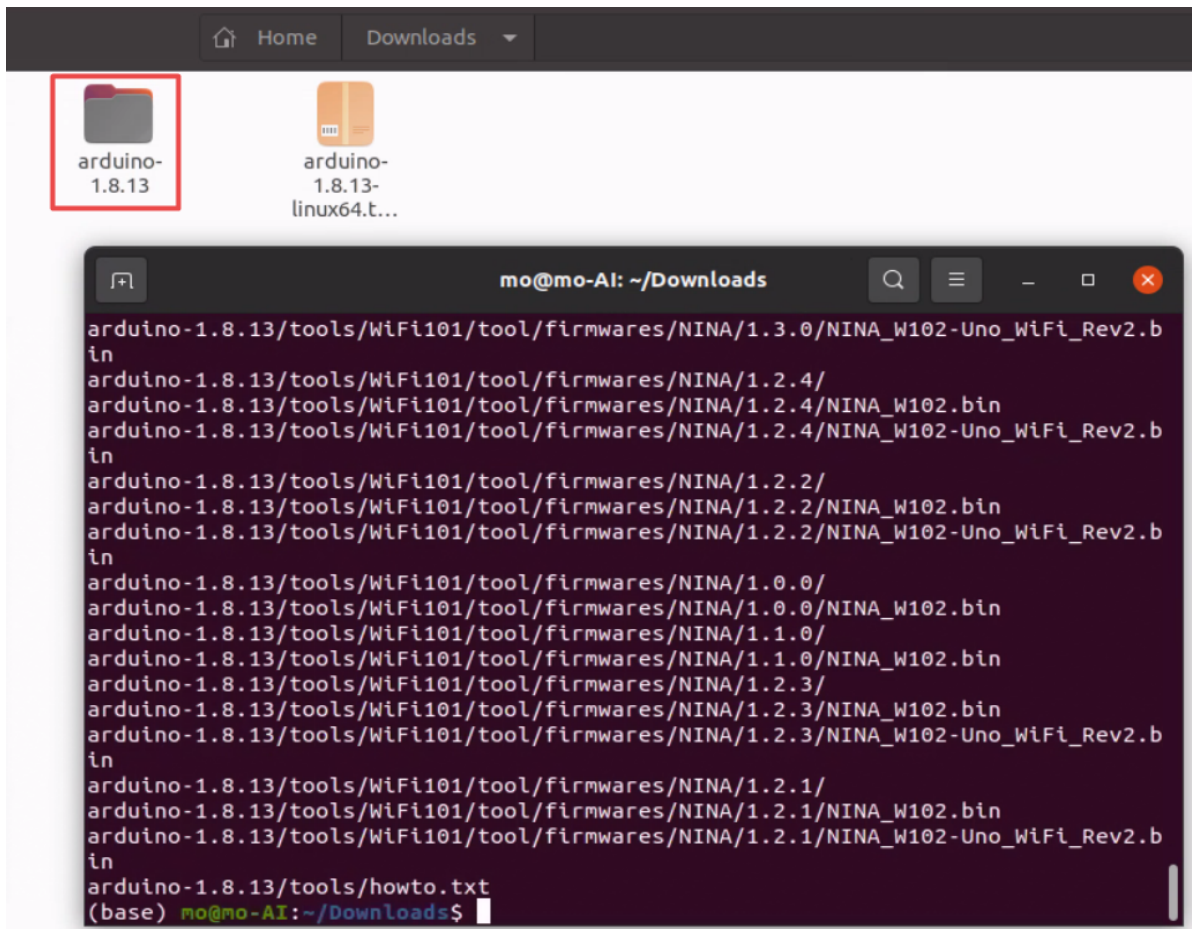
1. 下载Arduino IDE:

进入Arduino官网，网址: <https://www.arduino.cc/en/software>

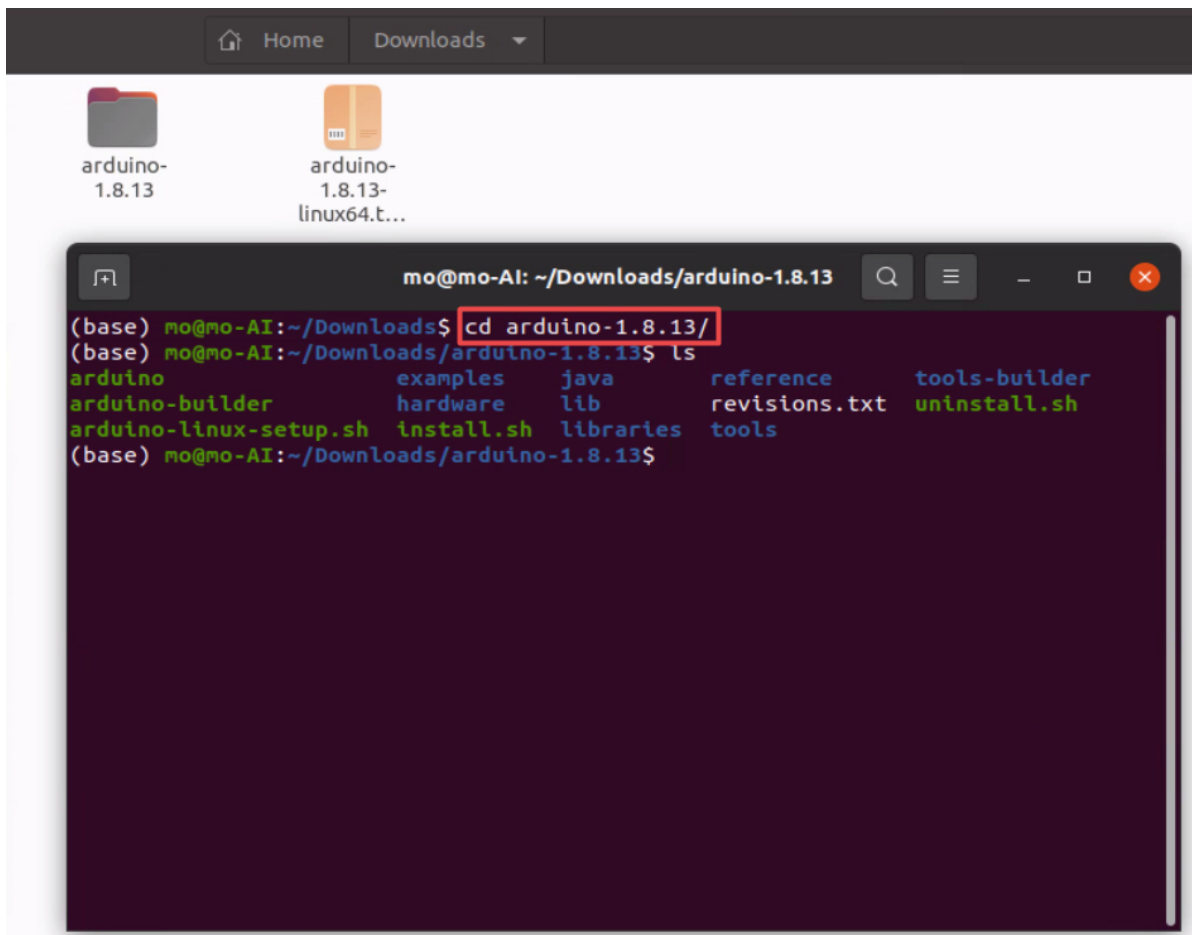
下载arduino-1.8.13-linux64.tar.xz:

2. 将下载好的软件放到自动驾驶汽车ubuntu系统的“Downloads”目录并解压:

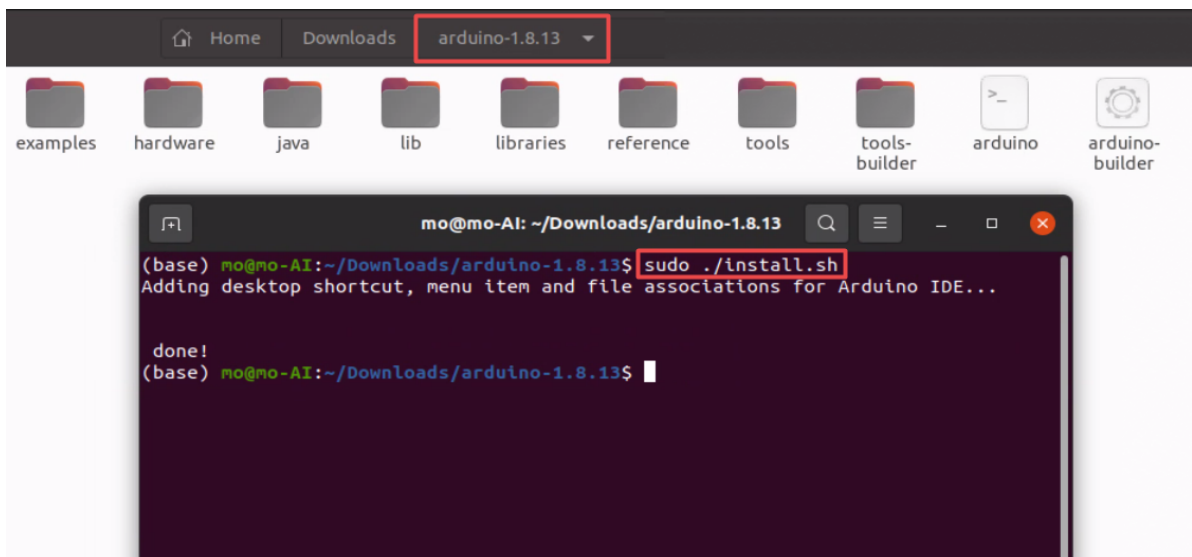
解压命令: `tar -xvf arduino-1.8.13-linux64.tar.xz`



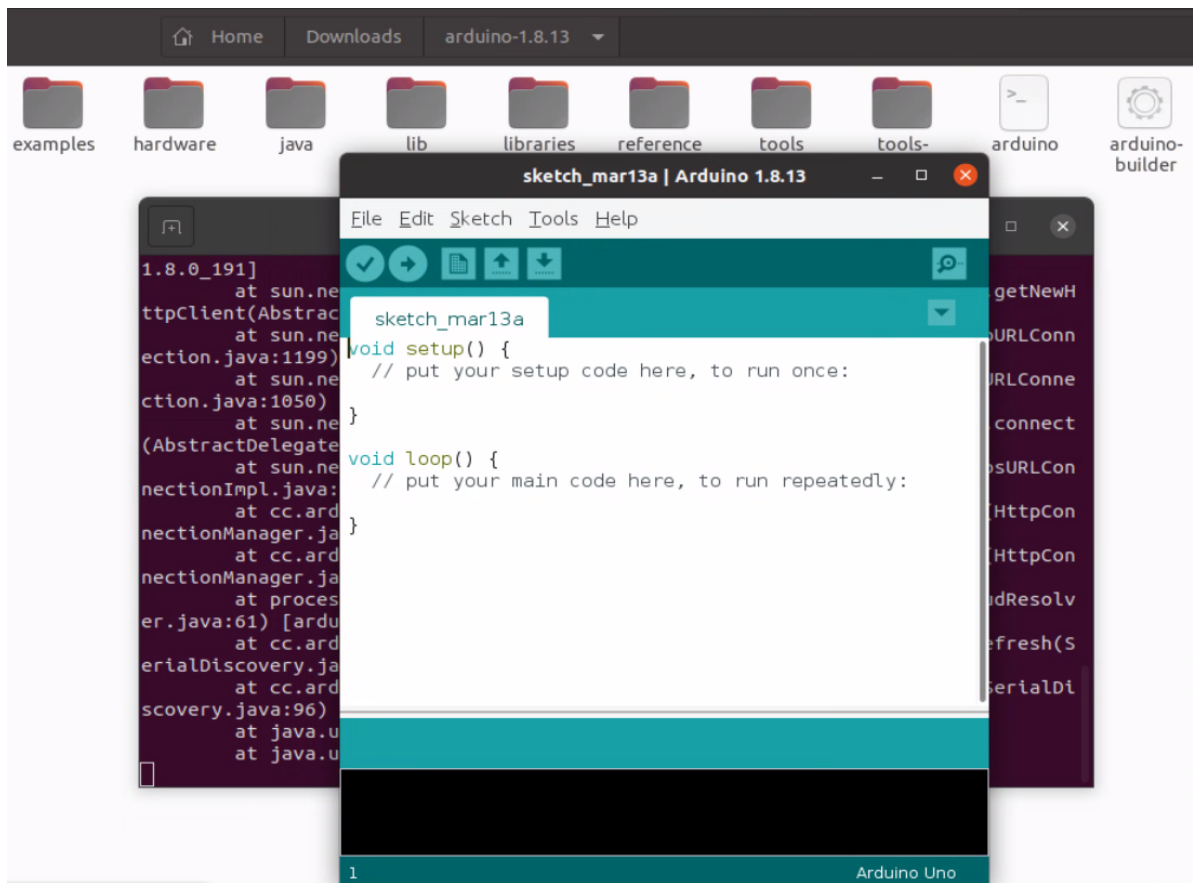
3. 打开终端，进入到目录中:



4. 执行命令`sudo ./install.sh`，等待安装完成：

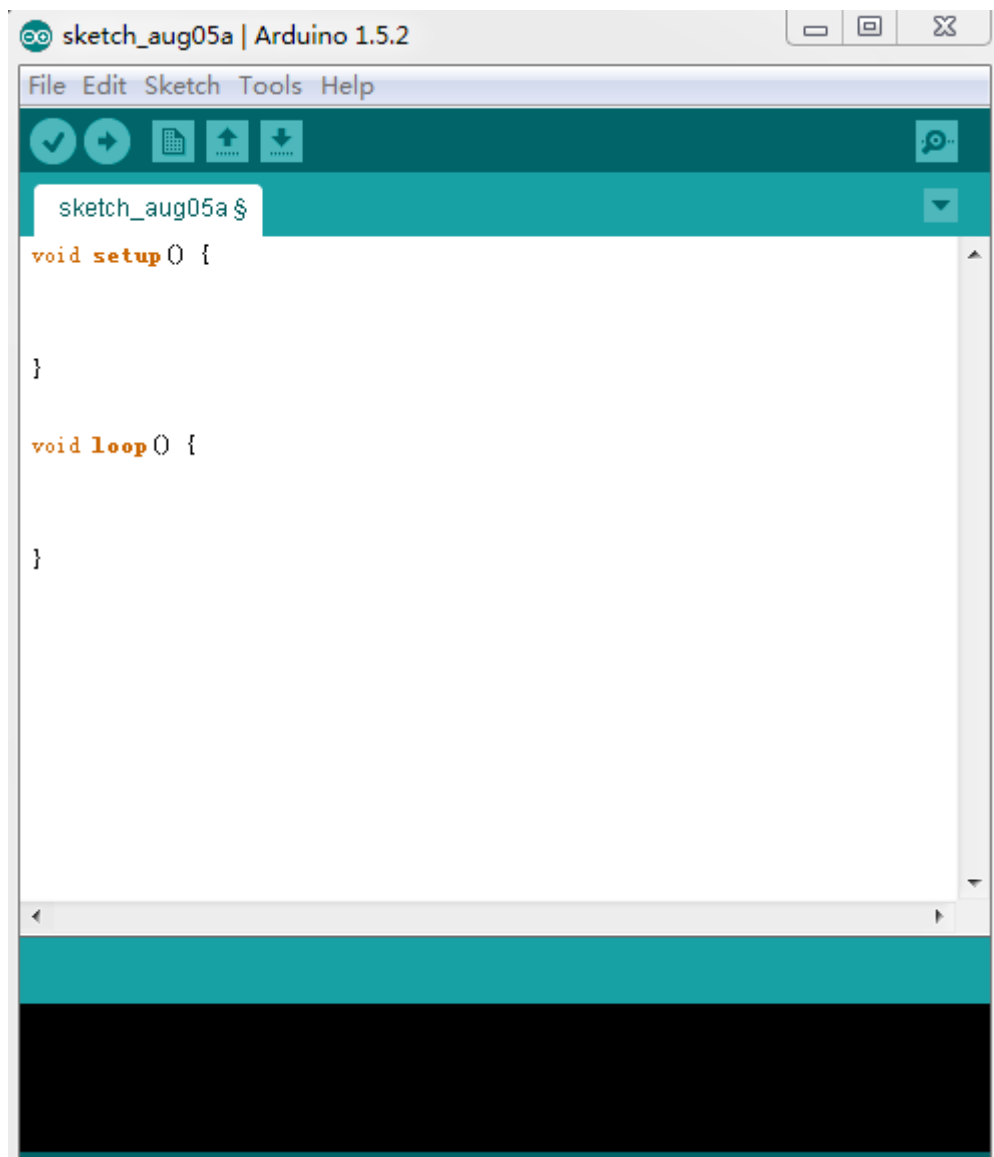


5. 执行命令“`arduino`”，启动arduino IDE：



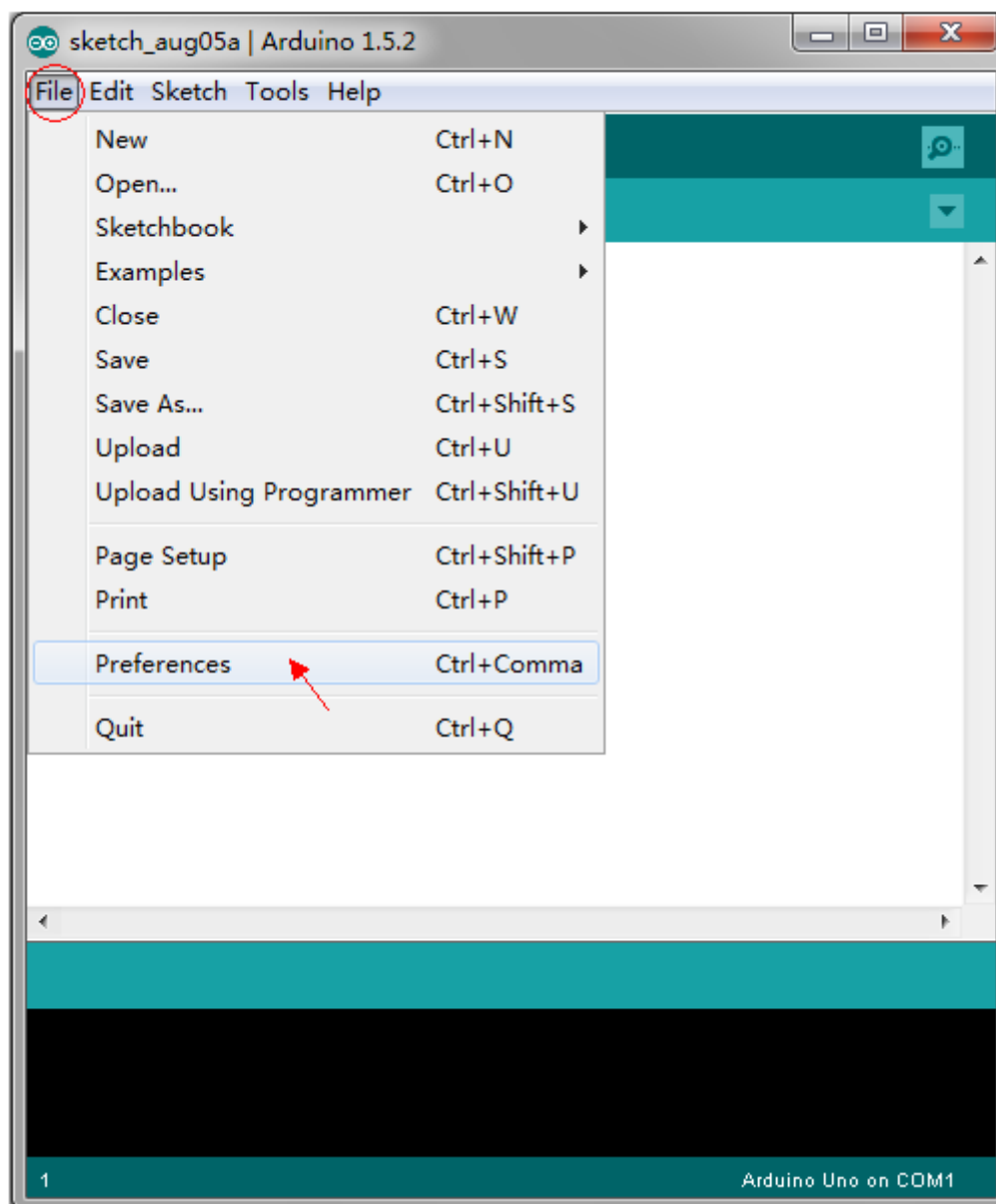
步骤二 Arduino IDE的使用

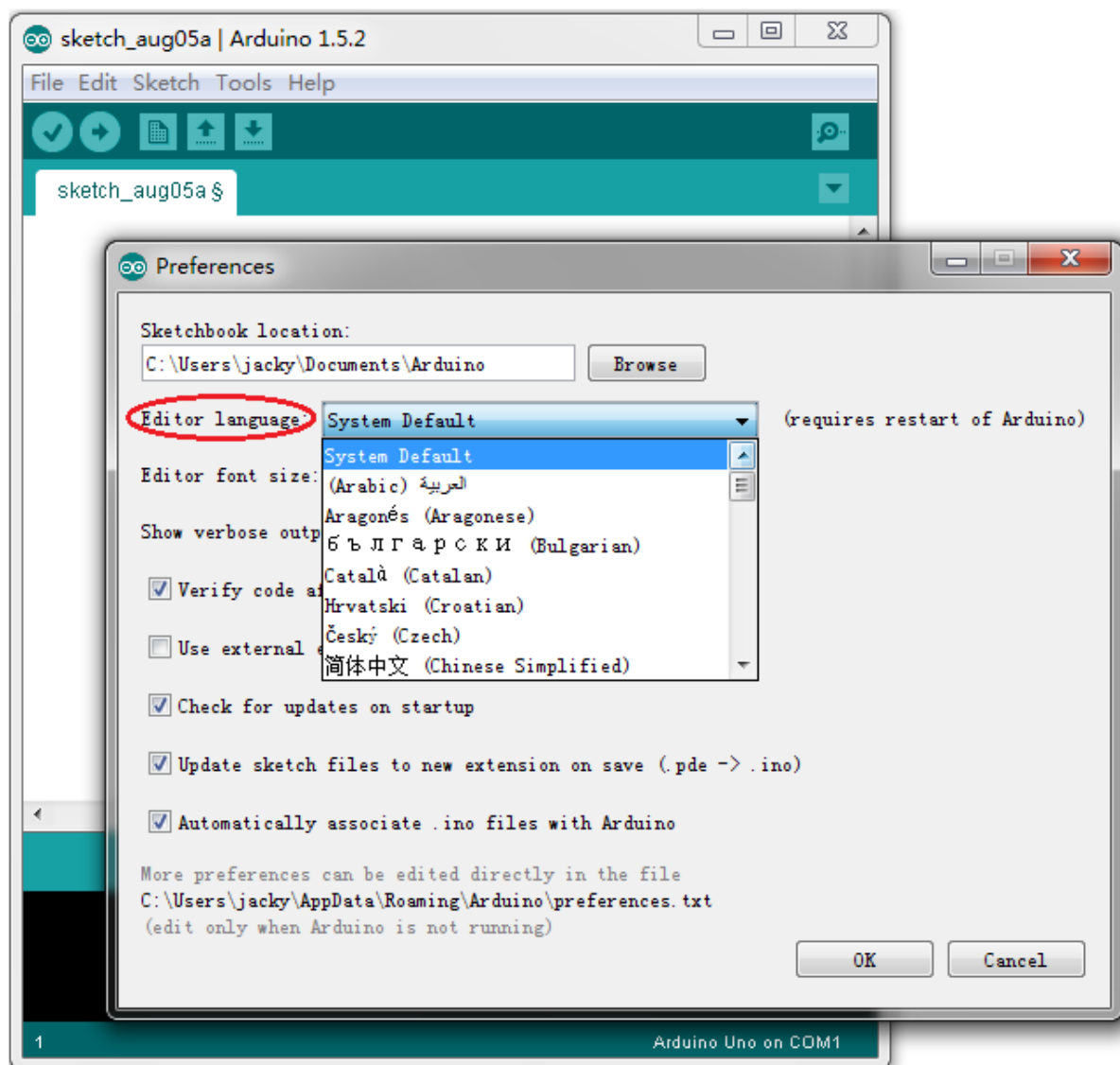
当你打开Arduino的IDE时，会看到如下图所示的界面，如果你使用**MacOSX**或者**Linux**，可能会有一点小小的不同，但是不管是那个系统，**IDE**上看起来都差不多。



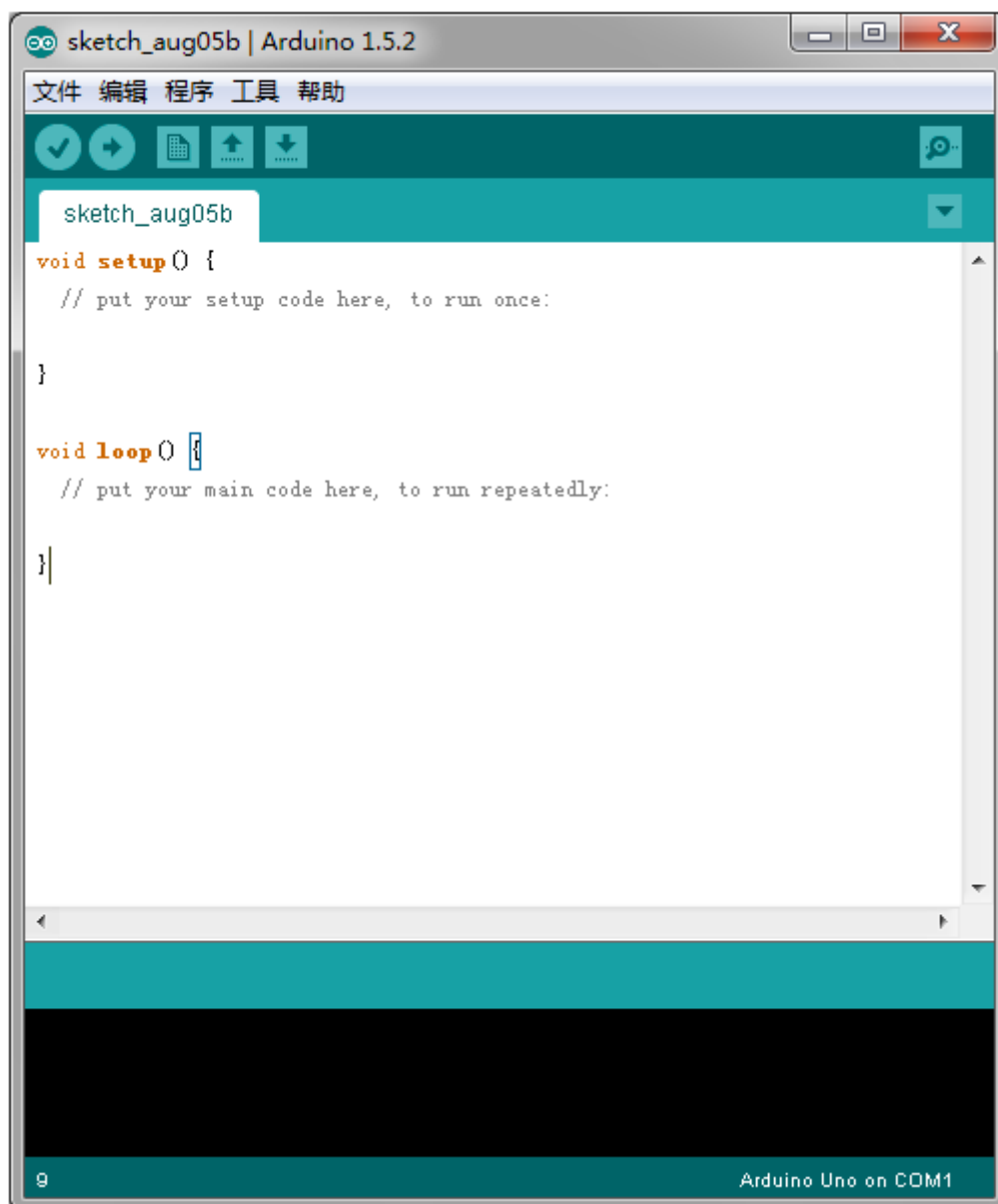
Arduino IDE界面分成三个部分，最上面是工具栏，中间为代码编辑区域，底部为消息通知区。最新的**Arduino IDE**（Arduino 1.5.2）工具栏中包含6个按钮。在工具栏下边是打开程序的标签，标签上有程序的文件名。Arduino IDE界面分成三个部分，最上面是工具栏，中间为代码编辑区域，底部为消息通知区。

第一次使用时可以更改**IDE**显示的语言在File菜单下的Preferences的Editor language选项中选择适合自己的语言，重新启动IDE软件。





再次打开时上边是我们需要的语言显示文件菜单，包括文件、编辑、程序、工具和帮助。为了方便使用，最常用功能的按钮放置在菜单工具栏上。如：编译、下载等。



表中列出了工具栏按钮和它们的功能。

	校验↵	检查代码是否有错误↵
	下载↵	下载当前代码到 <u>Arduino</u> 控制器中↵
	新建↵	生成一个新的空白的程序编辑窗口↵
	打开↵	打开程序库中的一个已有的程序架构↵
	保存↵	存储当前代码到程序架构库↵
	串口监视器↵	与 <u>Arduino</u> 进行发送和接受的串口调试窗口↵

“校验”按钮用来在加载代码到Arduino之前检查所编代码是否正确。

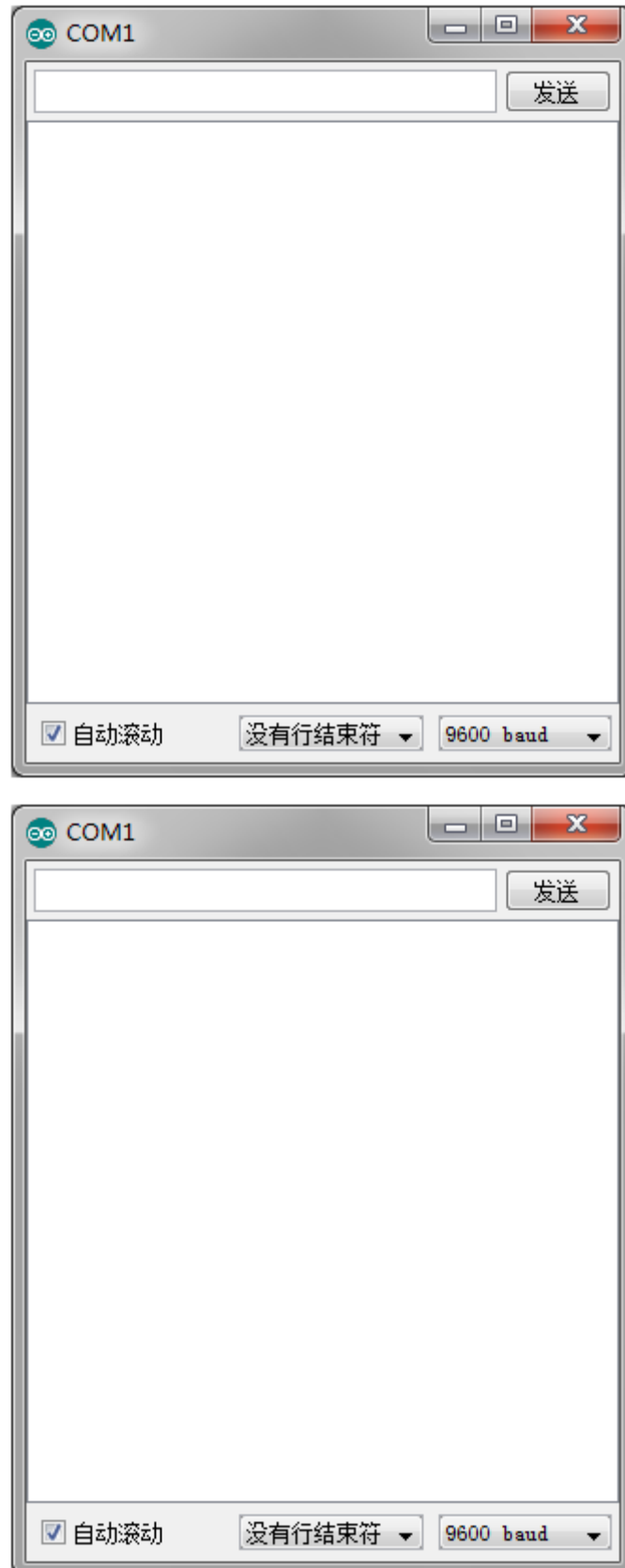
“下载”按钮用于加载当前编辑窗口中的代码到你的Arduino中。在下载之前一定要确保已经选择了正确的板卡型号和端口（COM口）。在下载程序到Arduino控制器之前一定要保存你的程序，防止意外错误引起系统死机或IDE崩溃。在下载的同时IDE也会自动的校验是否有错误。

“新建”按钮用于生成一个新的程序编辑窗口，你可以在里边输入代码，然后保存IDE会提示你输入文件名和文件存储位置（如果可能尝试用默认的位置）。

“打开”按钮用于在程序单中显示已存在的程序构架的列表，就像例子架构那样。你可以使用不同的外围设备运行这些程序。例子程序对初学者非常有用，是编制自己的程序架构的基础。根据你的设备打开相应的程序，你可以按自己的需要连接或修改这些代码。

“保存”按钮用于存储程序架构窗口中的代码到文件中。一旦完成存储，你在当前代码窗口的底部会看到一个“Done Saving”信息。

“串口监视器”是非常有用的工具，特别是在调试程序时。串口监视器显示从你的Arduino开发板（USB口或串口）上输出的串口数据，你也可以通过串口监视器向Arduino传送数据。单击串口监视器按钮后将出现类似于下所示的窗口。



在右下方你可以选择从Arduino发送或接收数据的波特率。波特率是每秒从Arduino开发板发送或接收状态的（或比特数据）变化率。默认的波特率是9600，这意味着如果你要通过串口连接线（此处指的是USB电缆）发送一个字符记录，那么将每秒发送记录中的1200个字母或符号（ $9600\text{bit}/8\text{bit每字符}=1200\text{字节或字符}$ ）。

在串口监视器窗口顶部是一个空的文本框，你可单击“发送”按钮把其中的字符传送给Arduino。如果没有在代码中编写串口通信程序，串口监视器就不会接收串行数据。同样地，Arduino也会不接受任何串口发送的数据，除非你已经在下载到Arduino的程序中编写了串口通信代码。

最后，空白处是串行数据显示的地方。

如果你已经精通过串口从Arduino接收数据或发送数据的通信方法，可以用其他程序，如Processing、Flash、MaxMsp等实现Arduino与PC之间的通信。当你用Arduino从传感器中读数据、通过串口把数据发送到PC并需要以人能理解的形式显示时，你就要用到串行监视器。

在IDE窗口的底部，你可以看到调试出错信息（以红色的字符显示）。出错信息将在尝试与板子相连、下载代码或改变代码时出现。在IDE底部的左侧，你可以看到一个数字，这是目前光标在程序中所在的位置。如果你已经在你的窗口中写下代码，向下浏览程序（在键盘上使用↓键）你会看到这个数字增加为你向下浏览到的行代号。这对于发现错误是非常有用的，错误将用高亮的错误信息表示出来。

六、任务总结

本次实训任务，能够帮助同学们对Arduino有一个初步的了解，从Arduino的作用，特点到Arduino IDE环境的安装和使用方法，为以后的课程奠定良好的认知基础。